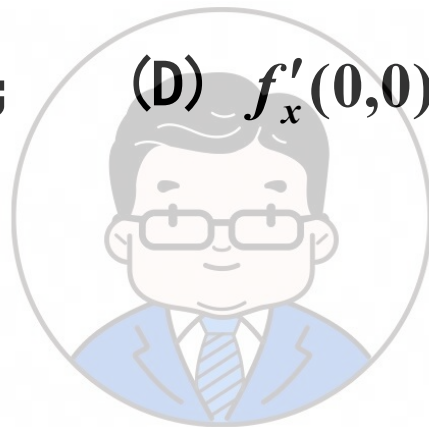


已知 $f(x, y) = \sin \sqrt{x^4 + y^2}$, 则

- (A) $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 都存在;
- (B) $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在;
- (C) $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 不存在;
- (D) $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 都不存在.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x, y) = \frac{2x + y^2}{1 + y^2 \sqrt{1 + x^2 + y^2}}$, 则 $df(0,0)$ _____.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $dF(x, y) = xye^x dx + (f(x) + y^2)dy$, 且 $f(x)$ 有连续一阶导数,

$f(0) = 0$, 则 $F(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$

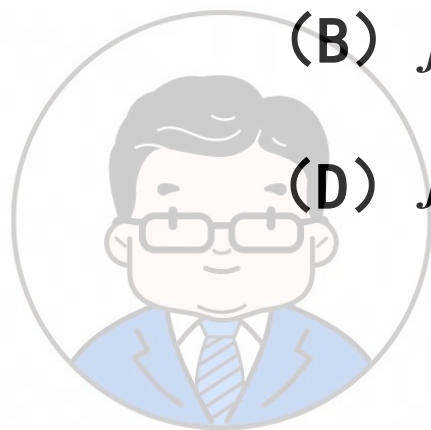
则下列结论正确的是 ()

(A) $f(1, 1) > f(0, 0)$

(B) $f(-1, 1) > f(0, 0)$

(C) $f(-1, -1) > f(0, 0)$

(D) $f(1, -1) > f(0, 0)$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1$

确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x, y, z) = e^x + y^2 z$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y + z + xyz = 0$ 所确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ，其中 $f(u)$ 可导，则 $xz'_x + yz'_y =$ _____.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $z = e^{xy} + f(x + y, xy)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处取极小值, 则 ()

(A) $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$

$f''_{xx}(x_0, y_0)f''_{yy}(x_0, y_0) - (f''_{xy}(x_0, y_0))^2 > 0$, 且 $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$

(C) $f(x_0, y)$ 在 y_0 处取极大值

(D) $f(x, y_0)$ 在 x_0 处取极小值



扫码关注

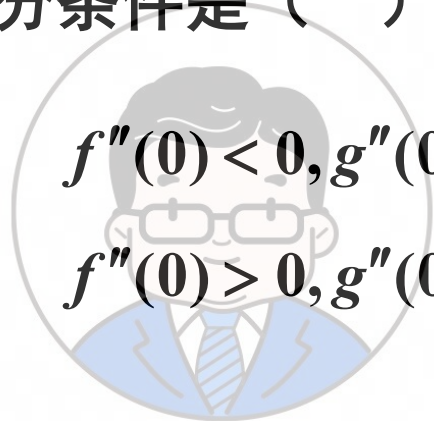
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2011年2) 设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数, 满足 $f(0) > 0, g(0) < 0$, 且 $f'(0) = g'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 ().

- (A) $f''(0) < 0, g''(0) > 0$ (B) $f''(0) < 0, g''(0) < 0$
(C) $f''(0) > 0, g''(0) > 0$ (D) $f''(0) > 0, g''(0) < 0$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = (ay - x^2)dx + (ax - y^2)dy, (a > 0)$

则函数 $f(x, y)$

- (A) 无极值点; (B) 点 (a, a) 为极小值点;
(C) 点 (a, a) 为极大值点; (D) 是否有极值点与 a 的取值有关。



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2011年1, 2) 设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中 f 函数具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2012年1, 2) 求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2005年4) 求 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

交换二次积分的积分次序 ($a > 0$)



$$1) \int_0^2 dx \int_{\frac{x^2}{4}}^{3-x} f(x, y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$2) \int_0^a dy \int_0^{\sqrt{ay}} f(x, y) dx + \int_a^{2a} dy \int_0^{2a-y} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2014年1) 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = (\quad)$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

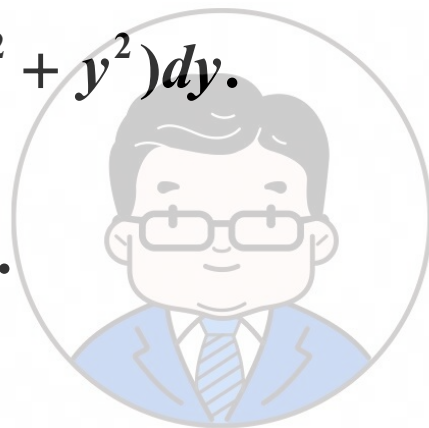
(2012年3) 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr = (\quad)$

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

(C) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dx.$

(D) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2) dx.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2x+3y)^2 d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \sqrt{x^2 - y^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2014年3) 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 (\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2012年2) 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$

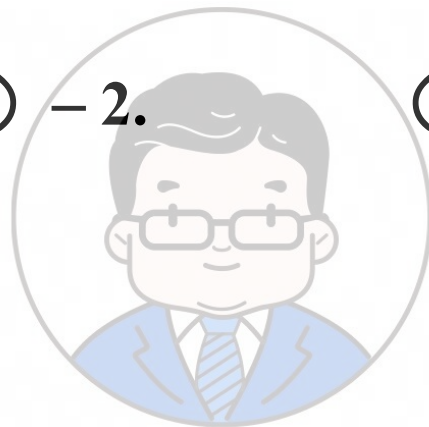
围成, 则 $\iint_D (xy^5 - 1) dx dy = (\quad)$

(A) π .

(B) 2.

(C) -2 .

(D) $-\pi$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1995年2) 计算二重积分 $\iint_D x^2 y \, dx \, dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1996年2) 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x\}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2010年2) 计算二重积分 $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2} \cos 2\theta \, dr \, d\theta,$

其中 $D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2009年1) 如右图, 正方形 $\{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$
被其对角线划分为四个区域 $D_k (k = 1, 2, 3, 4)$

$$I_k = \iint_{D_k} y \cos x \, dx \, dy \quad \text{则} \quad \max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = (\quad)$$

(A) I_1

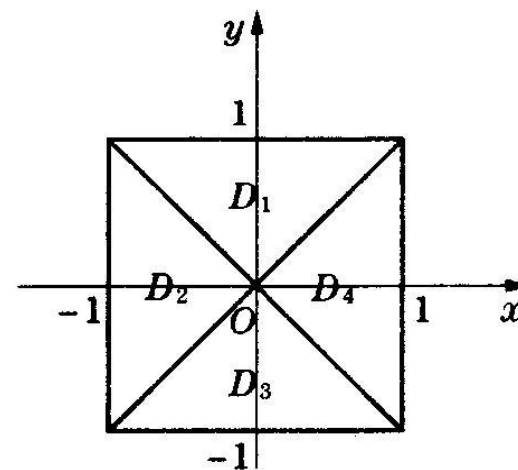
(B) I_2

(C)

I_3

(D)

I_4



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1991年) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$

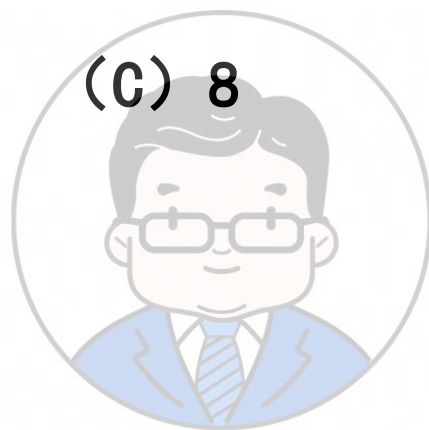
则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于 ().

(A) 3

(B) 7

(C) 8

(D) 9



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1992年1, 3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n} \right)$ (常数 $\alpha > 0$)

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 α 有关



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1995年1, 3) 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则级数 () .

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频